NeuMathe 题库导出

共 28 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

半径为 R 的球的内接正圆锥体最大体积为 [ ].

A $\frac{2\pi R^3}{3}$

B $\frac{23}{81}\pi R^3$

C $\frac{\pi R^3}{3}$

D $\frac{32}{81}\pi R^3$ 【答案】

【解析】

解答：设球心到底面圆圆心的距离为 x，则底面半径 $r=\sqrt{R^2-x^2}$，高 $h=R+x$，所以球的内接正圆锥体的体积 $V(x)=\frac{1}{3}\pi(R^2-x^2)(R+x)=\frac{\pi}{3}(R-x)(R+x)^2$. $V'(x)=\frac{\pi}{3}(R-3x)(R+x)=0$，得唯一驻点 $x=\frac{R}{3}$ $(\because x\geq 0)$. 当 $0<x<\frac{R}{3}$ 时，$V'(x)>0$;当 $\frac{R}{3}<x<R$ 时，$V'(x)<0$，所以 $x=\frac{R}{3}$ 点为 $V(x)$ 在 $(0,R)$ 内最大值点，最大值为 $V\left(\frac{R}{3}\right)=\frac{32}{81}\pi R^3$. 又因 $\frac{32}{81}\pi R^3>\frac{\pi}{3}R^3=V(0)$，所以最大值为 $\frac{32}{81}\pi R^3$.

2.

函数 $f(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为 [ ].

A π^2-2 【答案】

B $\frac{\pi^2}{2}+\frac{\pi}{2}$

C $\frac{\pi^2}{3}+\frac{\sqrt{3}\pi}{6}+1$

D $\frac{\pi^2}{6}+\frac{\pi}{12}+\sqrt{3}$

【解析】

解答：$f'(x)=x\cos x-\sin x+\pi, f''(x)=-x\sin x<0$，所以 $f'(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单减. 因 $f'(\pi)=0$，所以 $f'(x)>f'(\pi)=0$，因此 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单增. 故最大值为 $f(\pi)=\pi^2-2$.

3.

函数 $f(x)=x^2-\frac{54}{x}(x<0)$ 的最小值为［ ］.

A -27

B 27 【答案】

C 9

D -9

【解析】

解答：令 $f'(x)=2x+\frac{54}{x^2}=\frac{2x^3+54}{x^2}=\frac{2(x^3+27)}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=-3$，并且 $f''(-3)=6>0, f(-3)$ 是极小值，也是最小值。
因 $f(-3)=27$，所以最小值为 $f(-3)=27$.

4.

某汽车制造厂每小时生产 x 台的总成本为 $C(x)=\frac{1}{9}x^2+x+100$（单位：万元），独家经营，市场需求规律为 $x=75-3p$（ p 为单价），则当每小时生产［ ］时所获利润最大.

A 25

B 27 【答案】

C 26

D 24

【解析】

解答：收益函数为 $R(x)=px=25x-\frac{1}{3}x^2$，利润函数 $L(x)=R(x)-C(x)=24x-\frac{4}{9}x^2-100$. 令 $L'(x)=24-\frac{8}{9}x=\frac{8}{9}(27-x)=0$，得唯一驻点 $x=27$. 当 $x<27$ 时，$L'(x)>0$；当 $x>27$ 时，$L'(x)<0$，所以当 $x=27$ 时所获利润最大.

5.

函数 $f(x)=\frac{x^2}{1+x}$ 在 $\left[-\frac{1}{2},1\right]$ 上的最小值为［ ］.

A $\frac{1}{2}$

B 0 【答案】

C 2

D 1

【解析】

解答：$f'(x)=\frac{x^2+2x}{(1+x)^2}$. 令 $y'=0$ 得 $x=0$ $x=-2$（舍）. 因 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}, f(0)=0, f(1)=\frac{1}{2}$，所以最小值为 $f(0)=0$.

6.

某商品进价 6（元/件），当售价为 12（元/件）时销售量为 100 件. 市场调查表明，售价每下降 **10%** 时，销售量可增加 **40%**，现决定一次性降价，则当售价 p 定为［ ］时所获利润最大。

Ⓐ **10.5** 【答案】

Ⓑ **10**

Ⓒ **11**

Ⓓ **9.5**

【解析】

解答：设增加的销售量为 x，则 $\frac{x}{12-p}=\frac{0.4\times100}{0.1\times12}\Rightarrow p=12-\frac{3}{100}x$，且利润函数 $L(x)=\left(6-\frac{3}{100}x\right)(100+x)=\frac{3}{100}(200-x)(100+x)$. 令 $L'(x)=\frac{3}{100}(100-2x)=0$，得唯一驻点 $x=50$. 当 $x<50$ 时，$L'(x)>0$；当 $x>50$ 时，$L'(x)<0$，所以当 $x=50$ 时，即 $p=10.5$ 时，所获利润最大.

7.

函数 $f(x)=|x|e^x$ 在 $[-2,1]$ 上的最大值为［ ］.

Ⓐ $\frac{2}{e^2}$

Ⓑ e 【答案】

Ⓒ **2**

Ⓓ $\frac{1}{e}$

【解析】

解答： $f(x)=|x|e^x=\begin{cases}-xe^x, & -2\le x<0\\ xe^x, & 0\le x\le1\end{cases}$.

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\begin{cases}-(x+1)e^x, & -2\le x<0\\ (x+1)e^x, & 0<x\le1\end{cases}$.

当 $x=0$ 时，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-xe^x}{x}=-1;f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{xe^x}{x}=1$，所以 $f(x)=|x|e^x$ 在点 $x=0$ 处不可导，即 $x=0$ 为连续但不可导点. 令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=-1$.

因 $f(-2)=\frac{2}{e^2},f(-1)=\frac{1}{e},f(0)=0,f(1)=e$，所以最大值为 $f(1)=e$.

8.

函数 $f(x)=\arctan\frac{1-x}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 [　].

A $\frac{\pi}{2}$

B $\frac{\pi}{3}$

C $\frac{\pi}{6}$

D $\frac{\pi}{4}$

【答案】

【解析】

解答：因 $f'(x)=\frac{1}{1+(\frac{1-x}{1+x})^2}\cdot\frac{-2}{(1+x)^2}=-\frac{1}{1+x^2}<0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单减. 故最大值为 $f(0)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$.

9.

数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的第［ ］项最大.

A $n=3$

【答案】

B $n=4$

C $n=5$

D $n=2$

【解析】

解答：相当于求函数 $y=\sqrt[x]{x},x\geq 1$ 的最大值点. 令 $y'=\sqrt[x]{x}\frac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点. 易知该驻点为函数的极大值点. 故数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大值只能在 $x=e$ 的相邻整数中取，即在 $n=2$ 与 $n=3$ 中取. 因 $8=(\sqrt{2})^6<(\sqrt[3]{3})^6=9$，所以 $n=3$ 时数列取最大项 $\sqrt[3]{3}$.

10.

函数 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 [　].

A 4

B $1;$

【答案】

C 3

D 2

【解析】

解答：定义域为 $(0,+\infty).f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=1$. 因 $f''(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}\Rightarrow f''(1)=1>0$，所以 $x=1$ 是唯一的极小值点，因此最小值为 $f(1)=1$.

11.

函数 $f(x)=x^4-8x^2+2$ 在 $[-1,3]$ 上的最大值与最小值分别为［ ］.

A $11;-14;$ 【答案】

B $14;-2.$

C $14;-11;$

D $11;-2;$

【解析】

解答：令 $f'(x)=4x^3-16x=4x(x^2-4)=0$，得 $x=0,x=2.$
因 $f(-1)=-5,f(0)=2,f(2)=-14,f(3)=11$，所以最大值与最小值分别为 11 与 -14 .

12.

函数 $f(x)=\arctan x$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值为［ ］.

A $\frac{\pi}{2}$

B $-\frac{\pi}{2}$

C $\frac{\pi}{4}$

D $-\frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答：因 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}>0$，所以 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上单增. 故最小值为 $f(-1)=\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}.$

13.

曲线 $y=e^x$ 上曲率最大的点的坐标为［ ］.

A $\left(-\ln 2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

B $\left(\ln 2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

C $\left(-\frac{1}{2}\ln 2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 【答案】

D $\left(\frac{1}{2}\ln 2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

【解析】

解答：$y'=e^x=y''$，曲率 $k(x)=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{e^x}{(1+e^{2x})^{\frac{3}{2}}}$. 令 $k'(x)=\frac{e^x(1-2e^{2x})}{(1+e^{2x})^{\frac{5}{2}}}=0$，得唯一驻点 $x=-\frac{1}{2}\ln 2$. 当 $x<-\frac{1}{2}\ln 2$ 时，$k'(x)>0$；当 $x>-\frac{1}{2}\ln 2$ 时，$k'(x)<0$. 所以当 $x=-\frac{1}{2}\ln 2$ 时，$k(x)$ 取最大值，此时 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

14.

函数 $f(x)=x|x|$ 在 $[-1,2]$ 上的最小值为 [　　].

A -2

B -1 【答案】

C 0

D 4

【解析】

解答：$f(x)=x|x|=\begin{cases}-x^2, & -1\le x<0\\ x^2, & 0\le x\le 2\end{cases}$.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\begin{cases}-2x, & -1\le x<0\\ 2x, & 0<x\le 2\end{cases}$.

当 $x=0$ 时，$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x^2}{x}=0; f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{x}=0$，所以 $f'(0)=0$. 因此 $f'(x)=\begin{cases}-2x, & -1\le x<0\\ 2x, & 0\le x\le 2\end{cases}$，当 $x\in[-1,2]$ 时 $f'(x)\ge 0$，即 $f(x)=x|x|$ 在 $[-1,2]$ 上单增.

因此最小值为 $f(-1)=-1$.

15.

函数 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[0,2]$ 上的最小值为 [　].

A 1

B 0

C -1

D -2 【答案】

【解析】

解答：$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$. 令 $y'=0$ 得 $x=1, x=-1$（舍）. 因 $f(0)=0, f(1)=-2, f(2)=2$，所以最小值为 $f(1)=-2$.

16.

函数 $f(x)=x^{2x}$ 在 $(0,1]$ 上的最小值为 [ ].

(A) $e^{-\frac{2}{e}}$ 【答案】

(B) 2

(C) $e^{-\frac{1}{e}}$

(D) 1

【解析】

解答：$f'(x)=\left(e^{2x\ln x}\right)'=x^{2x}(2\ln x+2)$. 令 $f'(x)=0$, 得唯一驻点 $x=\frac{1}{e}$.
当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时, $f'(x)<0$; 当 $\frac{1}{e}<x<1$ 时, $f'(x)>0$, 所以 $x=\frac{1}{e}$ 为 $(0,1)$ 内最小值点.
因 $f\left(\frac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}<f(1)=1$, 所以 $x=\frac{1}{e}$ 为 $(0,1]$ 上的最小值点, 即最小值为 $f\left(\frac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}$.

17.

函数 $f(x)=\cos x+\frac{x^2}{2}$ 在 $[0,1]$ 上的最小值为 [ ].

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\cos 1+\frac{1}{2}$

(C) 1 【答案】

(D) 0

【解析】

解答：因 $f'(x)=x-\sin x>0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单增. 故最小值为 $f(0)=1$.

18.

函数 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+14$ 在 $[-3,4]$ 上的最大值与最小值分别为 [ ].

(A) 73；22

(B) 92；34

(C) 142；7 【答案】

(D) 142；0

【解析】

解答：$f'(x)=6x^2+6x-12=6(x-1)(x+2)$。令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$ 或 $x=-2$。
因 $f(-3)=23, f(-2)=34, f(1)=7, f(4)=142$，所以最大值与最小值分别为

$$f(4)=142 \text{ 与} f(1)=7.$$

19.

函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x^n}\quad (n\in N^+)$的最大值为 [　].

A $e^{-\frac{1}{n}}$

B $e^{\frac{1}{n}}$

C $\frac{1}{ne}$ 【答案】

D $\frac{1}{e}$

【解析】

解答：令 $f'(x)=\frac{1-n\ln x}{x^{n+1}}=0$，得定义域内唯一驻点 $x=e^{\frac{1}{n}}$．当 $0<x<e^{\frac{1}{n}}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e^{\frac{1}{n}}$ 时，$f'(x)<0$，所以 $x=e^{\frac{1}{n}}$ 为极大值点，即最大值点，最大值为 $f\left(e^{\frac{1}{n}}\right)=\frac{1}{ne}$.

20.

数列 $\left\{\frac{n^5}{2^n}\right\}$ 的第 [　] 项最大.

A $n=7$ 【答案】

B $n=6$

C $n=8$

D $n=5$

【解析】

相当于求函数 $y=\frac{x^5}{2^x}\,(x\geq 1)$ 的最大值点．$y'=\frac{x^4}{2^x}(5-x\ln 2)$，令 $y'=0$ 得唯一驻点 $x=\frac{5}{\ln 2}$．易知该驻点为函数的极大值点．取 $n=\left[\frac{5}{\ln 2}\right]=7$，则当 $n=7$ 时数列取最大项 $\frac{7^5}{2^7}$.

21.

曲线 $y=\sin x(0<x<\pi)$ 的最小曲率半径 $R=$ [　].

A 1 【答案】

B $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】

解答：$y'=\cos x, y''=-\sin x\ \ (0<x<\pi)$.
曲率半径 $R=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}=\frac{(1+\cos^2 x)^{3/2}}{\sin x}$.
令 $R'(x)=\frac{-2\cos x(1+\cos^2 x)^{1/2}(1+\sin^2 x)}{\sin^2 x}=0$，得唯一驻点 $x=\frac{\pi}{2}$.
当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$R'(x)<0$；当 $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ 时，$R'(x)>0$．所以当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$R(x)$ 取最小值.
故最小曲率半径 $R\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$.

22.

商家销售商品的价格 p 与销售量 x 满足关系式 $p=7-0.2x$，成本函数为 $C=3x+1$. 若每销售 1 件商品，政府征税 2 元，则销售量 x 为 [　] 时商家利润最大.

A 8

B 4

C 6

D 5 【答案】

【解析】

利润函数 $L(x)=(7-0.2x)x-(3x+1)-2x=-0.2x^2+2x-1$. 令 $L'(x)=-0.4x+2=0$，得唯一驻点 $x=5$. 当 $x<5$ 时，$L'(x)>0$；当 $x>5$ 时，$L'(x)<0$，所以当 $x=5$ 时商家利润最大.

23.

函数 $y=x^x$ 在 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上 [　].

A 有最大值 $e^{e^{-1}}$

B 有最小值 $\left(e^{-1}\right)^{e^{-1}}$ 【答案】

C 无最大值与最小值

D 有最大值 $\left(e^{-1}\right)^{e^{-1}}$

【解析】

解答：令 $y'=\left(e^{x\ln x}\right)'=x^x(1+\ln x)$，因在 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上 $y'\geq 0$，所以 $y=x^x$ 在 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上单增，故在 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上函数只有最小值 $y\left(\frac{1}{e}\right)=\left(e^{-1}\right)^{e^{-1}}$，无最大值.

24.

函数 $f(x)=x^5+x$ 在 $[-2,2]$ 上的最小值为 [　].

A 30

B -34 【答案】

C -28

D 34

【解析】

解答：因 $f'(x)=5x^4+1>0$，所以 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上单增. 故最小值为 $f(-2)=(-2)^5-2=-34$.

25.

原点 $O(0,0)$ 与曲线 $y=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 之间的最短距离为［ ］.

A $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

【解析】

解答：原点 $O(0,0)$ 与曲线上任意点 $\left(x,\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$ 的距离平方 $d^2=f(x)=x^2+\frac{1}{4x}(x>0)$，则 $f'(x)=2x-\frac{1}{4x^2}=\frac{8x^3-1}{4x^2}=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$.
当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)>0$，所以 $x=\frac{1}{2}$ 为最小值点，故最短距离 $=\sqrt{f\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

26.

函数 $y=\sqrt[3]{x^2}+2$ 在定义域内是［ ］.

A 有最大值且曲线为凹弧

B 有最大值且曲线为凸弧

C **有最小值且曲线为凸弧** 【答案】

D 有最小值且曲线为凹弧

【解析】

定义域为 $(-\infty,+\infty)$. 因 $y=\sqrt[3]{x^2}+2\geq 2$，所以当 $x=0$ 时有最小值 2，无最大值.
因 $y''=-\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}<0$，所以曲线在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上都是凸的.

27.

某房地产公司有 50 套公寓要出租，当租金为每月 180 元时，公寓会全部租出去. 当租金每月增加 10 元时，就有一套公寓租不出去，而租出去的房子每月需花费 20 元的整修维护费. 则可获最大收入为 [ ] 元.

A 20000

B 10000

C 10890 【答案】

D 19890

【解析】

设每月房租为 x 元，租出去的房子有 $50-\frac{x-180}{10}$ 套，每月总收入为

$$R(x)=(x-20)\left(50-\frac{x-180}{10}\right)=(x-20)\left(68-\frac{x}{10}\right)$$

求导得

$$R'(x)=\left(68-\frac{x}{10}\right)+(x-20)\left(-\frac{1}{10}\right)=70-\frac{x}{5}$$

令 $R'(x)=0$，得唯一驻点 $x=350$. 故当每月每套租金为 350 元时收入最高，最大收入为

$$R(350)=10890$$

28.

若直角三角形的一直角边与斜边之和为常数，则有最大面积的直角三角形的一锐角为
[ ].

A 15°

B 30° 【答案】

C 22.5°

D 45°

【解析】

解答：设三边长为 x,y,z，其中 z 为斜边长. 因为直角三角形，所以 $x^2+y^2=z^2$，且面积 $S=\frac{xy}{2}$. 因一直角边与斜边之和为常数，所以设 $x+z=c$（c 为常数），因此面积函数为 $S(z)=(c-z)\sqrt{c(2z-c)}$. 令 $S'(z)=0$，得 $z=\frac{2}{3}c$. 易证该点为极大值点，所以 $x=\frac{1}{3}c$，$y=\frac{\sqrt{3}}{3}c$. 易知直角边 x,y 所对应锐角分别为 30° 与 60°.